

Doorguard – Architecture & Fonctionnement (ESP32)

1. Objectif du système

Ce firmware pilote un système de contrôle d'accès par badge RFID connecté à un backend via MQTT. Il gère l'ouverture d'une porte, l'affichage OLED, les signaux LED, la synchronisation horaire et la connectivité Wi-Fi OTA.

2. Composants matériels

- ESP32-WROOM DevKit V1
- Lecteur RFID (SPI)
- Écran OLED I2C
- Relais de commande de porte
- LED d'état
- Buzzer

3. Communication Backend

Le backend communique exclusivement via MQTT.

- Le device publie les UID RFID scannés
- Le backend renvoie des codes de commande (ACCEPTED, REFUSED, REBOOT, etc.)

4. Flux normal

1. Lecture RFID
2. Envoi UID + timestamp via MQTT
3. Backend décide (ACCEPTED / REFUSED)
4. Action locale (ouverture porte, LED, OLED)

5. Codes MQTT attendus

ACCEPTED → ouverture porte + LED blink slow
REFUSED / REJECTED → refus + LED blink fast
FORCED_OPEN → ouverture immédiate
STATUS → réponse JSON état device
REBOOT → redémarrage ESP32

6. Sécurité & robustesse

- Watchdog logique via reboot automatique après inactivité RFID
- Ouverture porte limitée dans le temps (3s)
- Mode AP fallback si Wi-Fi absent

7. Données envoyées au backend

{ user_id, timestamp, action }

8. Données retournées au backend (STATUS)

{ ssid, ip, status }

9. Contraintes backend

- Réponse rapide (MQTT temps réel)
- Aucun polling HTTP
- Gestion des UID et des droits d'accès

10. Résumé

Le firmware ESP32 agit comme un client MQTT temps réel totalement non bloquant. Toute la logique décisionnelle est côté backend.